

Exponentiële en logaritmische functies

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De grafieken

Vul in. Kijk eerst naar het grondtal.

1.

Functie	Stijgend of dalend	Horizontale asymptoot
$f(x) = 3^x$	_____	_____
$f(x) = 0,4^x$	_____	_____
$f(x) = 2^x + 3$	_____	_____
$f(x) = -2^x$	_____	_____

2. Door welk punt op de y -as gaat elke grafiek van $f(x) = a^x$? _____

3. De grafiek van $f(x) = a^x$ gaat door $(1, 7)$. Hoeveel is a ? _____

4. De grafiek van een exponentiële functie snijdt haar horizontale asymptoot.

☐ waar ☐ niet waar

5. Geef dom f en ber f van $f(x) = 3 \cdot 2^x - 6$, en haar asymptoot. Leg uit waar de -6 in terugkomt.

2 Logaritmen uitrekenen

Zonder rekentoestel. Schrijf telkens de macht op die je zoekt.

6. Reken uit.

a) $\log_2 32$ _____ b) $\log_3 \frac{1}{9}$ _____ c) $\log_{1/2} 8$ _____

d) $\ln e^4$ _____ e) $\log_5 1$ _____ f) $\log_9 3$ _____

7. Bepaal dom f voor $f(x) = \log_3(x^2 - 9)$.

3 Vergelijkingen oplossen

Schrijf eerst de bestaansvoorwaarden op als er een logaritme in staat.

8. Los op.

a) $2^x = 32$ _____ b) $3^{x+1} = 81$ _____

c) $5^{2x} = 125$ _____ d) $\log_2 x = 6$ _____

9. Los op: $2^x = 7$. Geef het antwoord eerst exact, daarna tot op twee cijfers na de komma.

10. Los op: $\log_2 x + \log_2(x - 6) = 4$. Vergeet de bestaansvoorwaarden niet.

11. Los op: $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$. Tip: stel $t = 2^x$.

4 Groeifactoren

Vul de tabel aan. Een groeifactor is nooit negatief.

12.

Situatie	Groeifactor
6% groei per jaar	_____
15% daling per jaar	_____
van 80 naar 100	_____
het aantal verdubbelt	_____
maandfactor 1,02, per jaar	_____

13. Hoeveel procent?

a) 1,08 _____ b) 0,95 _____

c) 1,5 _____ d) 1 _____

5 Lineair of exponentieel

Kijk naar het verschil én naar de factor tussen twee opeenvolgende getallen.

14. Lineair of exponentieel?

a) 5, 10, 20, 40 _____

b) 5, 10, 15, 20 _____

c) 100, 90, 81, 72,9 _____

d) 100, 90, 80, 70 _____

15. Je spaart elke maand vijftig euro op een spaarpot zonder intrest. Welk model past, en waarom?

6 Vraagstukken

Schrijf eerst het model op, dan pas de berekening. Rond af zoals gevraagd.

- 16.** Een bedrag van 1000 euro staat op een rekening met 4% samengestelde intrest. Schrijf het model op en bereken het saldo na 3 jaar, tot op de cent.

- 17.** Hoeveel jaar duurt het voor datzelfde bedrag verdubbeld is? Werk met een logaritme en rond af op één cijfer na de komma.

- 18.** Een stof heeft een halveringstijd van 8 jaar. Welk deel blijft er over na 24 jaar? En na 20 jaar? Geef het tweede antwoord tot op drie cijfers na de komma.

- 19.** Een bacteriecultuur telt 400 cellen en groeit met 12% per uur. Na hoeveel volle uren zijn er meer dan 5000 cellen?

- 20.** Een auto van 24 000 euro verliest elk jaar 18% van zijn waarde. Na hoeveel jaar is hij minder dan 10 000 euro waard?

- 21.** Een aantal groeit met 10% en daalt daarna met 10%. Zit je terug op het begin? Reken na.

- 22.** Hoe bereken je na hoeveel jaar een bedrag met groeifactor 1,03 verdubbeld is?

☐ $\frac{100}{3}$ ☐ met een logaritme: $t = \frac{\ln 2}{\ln 1,03}$ ☐ $\frac{2}{1,03}$ ☐ $1,03 \cdot 2$

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De grafieken

- 1 stijgend, $y = 0$; dalend, $y = 0$; stijgend, $y = 3$; dalend, $y = 0$
- 2 $(0, 1)$
- 3 7
- 4 niet waar
- 5 $\text{dom } f = \mathbb{R}$. De grafiek van 2^x wordt eerst met 3 uitgerekt, dus het bereik is nog $]0, +\infty[$, en daarna 6 omlaag geschoven. Dus $\text{ber } f =]-6, +\infty[$ en de asymptoot is $y = -6$. De -6 staat buiten de macht en werkt dus op de functiewaarde.

2. Logaritmen uitrekenen

- 6 a) 5 · b) -2 · c) -3 · d) 4 · e) 0 · f) $\frac{1}{2}$
- 7 Het argument moet strikt positief zijn: $x^2 - 9 > 0$, dus $x < -3$ of $x > 3$. Dus $\text{dom } f =]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$.

3. Vergelijkingen oplossen

- 8 a) $x = 5$ · b) $x = 3$ · c) $x = \frac{3}{2}$ · d) $x = 64$
- 9 $x = \log_2 7 = \frac{\ln 7}{\ln 2} \approx 2,81$.
- 10 Bestaansvoorwaarden: $x > 0$ én $x - 6 > 0$, dus $x > 6$. Samennemen geeft $\log_2(x(x - 6)) = 4$, dus $x^2 - 6x = 16$ en $x^2 - 6x - 16 = 0$. Dat geeft $x = 8$ of $x = -2$. Alleen $x = 8$ voldoet aan $x > 6$.
- 11 $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2 = t^2$, dus $t^2 - 5t + 4 = 0$ met $t = 1$ of $t = 4$. Dan is $2^x = 1$, dus $x = 0$, of $2^x = 4$, dus $x = 2$.

4. Groeifactoren

- 12 1,06; 0,85; 1,25; 2; $1,02^{12} \approx 1,27$
- 13 a) 8% erbij · b) 5% eraf · c) 50% erbij · d) er verandert niets

5. Lineair of exponentieel

- 14 a) exponentieel · b) lineair · c) exponentieel · d) lineair
- 15 Een lineair model, $f(x) = 50x + b$: er komt elke maand hetzelfde bedrag bij, dus een vast verschil en geen vaste factor.

6. Vraagstukken

- 16 Model: $K(t) = 1000 \cdot 1,04^t$. Dan is $K(3) = 1000 \cdot 1,04^3 = 1000 \cdot 1,124864$, dus 1124,86 euro.
- 17 Je lost $1,04^t = 2$ op, dus $t = \frac{\ln 2}{\ln 1,04} \approx 17,7$ jaar. De vuistregel $\frac{100}{4} = 25$ zit er ver naast.
- 18 Na 24 jaar zijn dat drie halveringstijden: $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$. Na 20 jaar is dat $\frac{20}{8} = 2,5$ halveringstijden, dus $(\frac{1}{2})^{2,5} \approx 0,177$.
- 19 Model: $N(t) = 400 \cdot 1,12^t$. Je lost $400 \cdot 1,12^t > 5000$ op, dus $1,12^t > 12,5$ en $t > \frac{\ln 12,5}{\ln 1,12} \approx 22,3$. Vanaf 23 volle uren.
- 20 Model: $W(t) = 24000 \cdot 0,82^t$. Je lost $0,82^t < \frac{10000}{24000} = \frac{5}{12}$ op. Omdat $\ln 0,82 < 0$ draait het ongelijkheidsteken om: $t > \frac{\ln \frac{5}{12}}{\ln 0,82} \approx 4,4$. Vanaf het vijfde jaar.
- 21 Nee. $1,1 \cdot 0,9 = 0,99$, dus je houdt 99% over en verliest 1%.
- 22 met een logaritme: $t = \frac{\ln 2}{\ln 1,03}$

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
